இப்பாடத்தின்வாயிலாக மாணவர்கள்:

- உடல் வளர்ச்சியில் புரதத்தின் முக்கிய பங்கு குறித்து புரிந்து கொள்வர்.
- புரதச்சத்து குறைபாட்டினால் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புக்கள் பற்றி அறிந்து கொள்வர்.
- சக்தி செறிந்த ஆதாரம் லிப்பிடுகள் என்பதைப் புரிந்து கொள்வர்.
- நமது உணவில் உள்ள நன்மை பயக்கும் கொழுப்பு மற்றும் தீமை பயக்கும் கொழுப்பு பற்றி அறிந்துகொள்வர்.

10.1.புரதங்களின் தோற்றம் மற்றும் கூட்டமைவு

புரதத்தின் தோற்றம்

அமினோ அமிலம் எனும் சிறு மூலக்கூறுகள் இணைந்து உருவானவை புரதம். இந்த அமினோ அமிலங்களை பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைகள் உதவியுடன் தாவரங்கள் பின்வரும் வகைகளில் தொகுத்து உருவாக்குகின்றன.

i) மண் வழங்கும் நைட்ரஜன் மற்றும் கந்தகம்.

ii) நீர் வழங்கும் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன்.

iii) வளிமண்டலத்திலுள்ள கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு வாயு வழங்கும் கார்பன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன்.

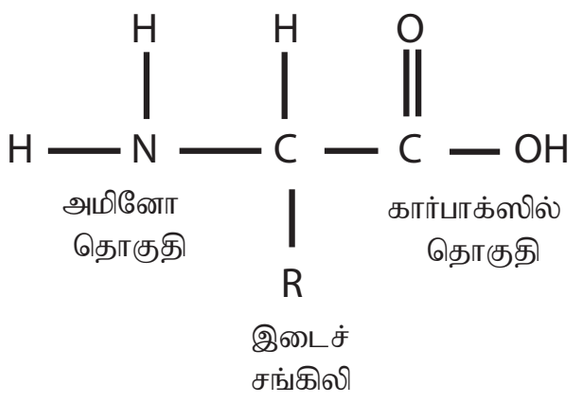
விலங்குகளால் அடிப்படைப் பொருட்களைக் கொண்டு அமினோ அமிலங்களைத் தொகுத்து உருவாக்க இயலாது ஆனால் தாவரங்களில் காணப்படும் அமினோ அமிலங்களை பெறமுடியும். எனவே புரதங்களின் முதன்மையான ஆதாரம் என்பவை தாவர உலகமே எனலாம்.

புரதத்தின் கூட்டமைவு

கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் லிப்பிடுகளைப் போலவே புரதங்களும் கார்பன் (*C*) ஹைட்ரஜன் (*H*) மற்றும் ஆக்ஸிஜன் (*O2*) அணுக்களைக் கொண்ட வேதிச்சேர்மங்கள் எனலாம். ஆனால் புரதங்களில் நைட்ரஜன் (*N*) அணுக்கள் உள்ளதால் இவை வேறுபடுகின்றன. இந்த நைட்ரஜன் அணுக்களால்தான் "அமினோ அமிலங்கள்" என அழைக்கப்படுகின்றன. இவை புரதங்களின் சங்கிலி அமைப்பின் இணைப்பு கன்னிகளாக அமைகின்றன.

10.2 புரதங்களின் அமைப்பு

புரதங்களில் தோராயமாக *20* வகையான வேறுபட்ட அமினோ அமிலங்கள் காணப்படுகின்றன. அனைத்து அமினோ அமிலங்களுக்கும் ஒரு பொதுவான வேதிப்பொருள் முதுகெலும்பாக உள்ளது. இதன் மூலமே அவைகள் ஒன்றோடொன்று பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு அமினோ அமிலமும் அதனுடன் ஒரு பக்க சங்கிலியை கொண்டு ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று வேறுபடுகிறது. இந்த பக்க



படம் *10.1*: புரதங்களின் அமைப்பு

சங்கிலி தொடர்களால் அளவு, வடிவம் மற்றும் மின்னூட்டப் பண்புகளிலில் அமினோ அமிலங்கள் வேறுபடுகிறது. அமினோ அமிலங்களிலுள்ள பக்க சங்கிலித் தொடரானது புரதங்களை கார்போஹைட்ரேட் அல்லது லிப்பிடிலிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுகின்றன.

உங்களுக்கு தெரியுமா...?

- புரதங்கள்-உயிரினங்களுக்கான அடிப்படை அலகுகள் ஆகும்.
- திசுக்களை பழுதுபார்த்தல் மற்றும் குணமடையச்செய்தல் எனும் முக்கிய பணியை புரதங்கள் செய்கின்றன.

NUTRITION AND DIETETICS Unit-10_159-186.indd 160 22-01-2020 11:42:16